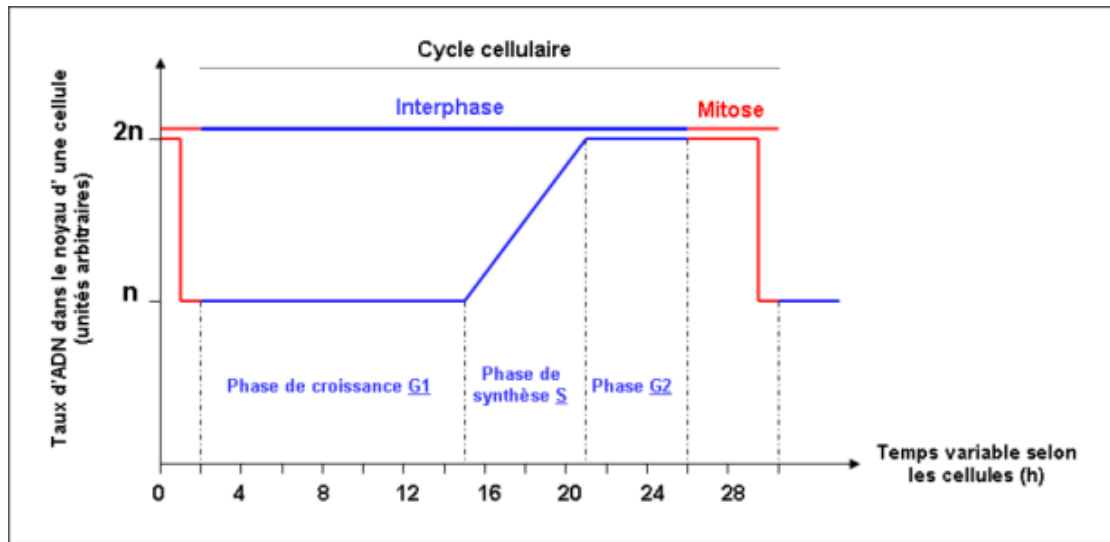


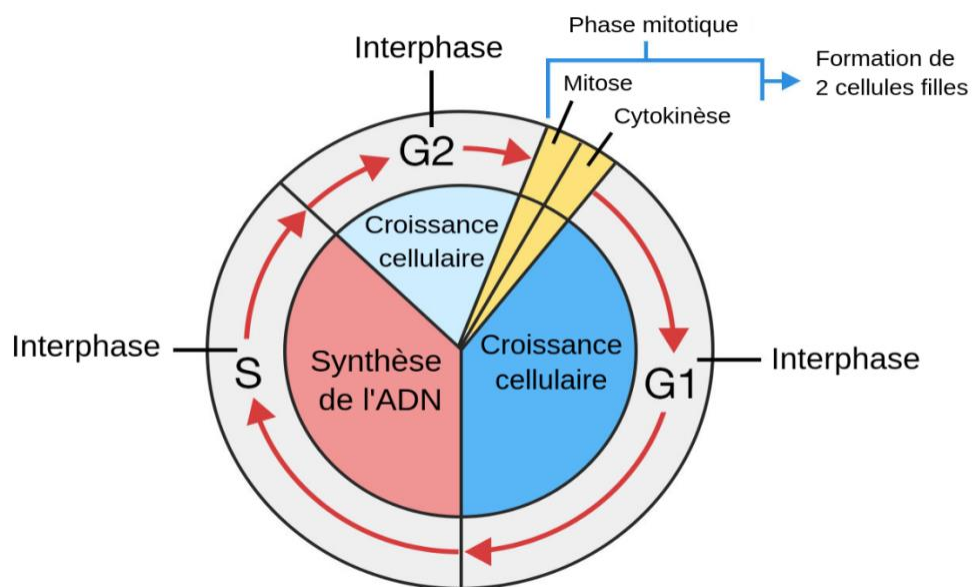
Figure : *variation de la quantité de l'ADN dans une cellule au cours d'un cycle cellulaire*



L'**interphase** prépare la mitose grâce à la **réplication de l'ADN**. cette réplication se déroule **durant la phase S**. Notant que cette phase S est précédée d'une phase dite **G1** et est suivie d'une phase dite **G2**. Au cours de ces deux phases, G1 et G2 la quantité d'ADN dans la cellule est constante.

Les phases du cycle cellulaire

Le cycle cellulaire désigne la succession dans le temps de deux phases principales de la vie cellulaire : **l'interphase**, où la cellule prolifère et duplique son matériel génétique ; et **la mitose (phases M)**, durant laquelle la cellule se divise pour donner naissance à deux cellules filles identiques.



1/L'interphase :C'est la période comprise entre la fin d'une division(mitose)et le début de la division suivante , et correspond en général à la plus grand partie du cycle cellulaire . Elle regroupe les phases G1,S et G2

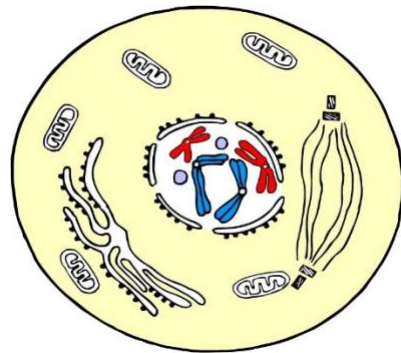
A/phase G1 (G :Gap ou intervalle) :c'est la phase du cycle cellulaire dont la durée est la plus longue, et la plus variable selon le type cellulaire. cette phase est une phase de croissance ;et de synthèse des protéines nécessaires au déroulement de la phase S.

B/Phase S (S :Synthèse) :Est une phase court ,au cours de laquelle se déroule la réplication de l'ADN.la quantité de l'ADN nucléaire sera doublée à la fin de cette phase (q en 2q).

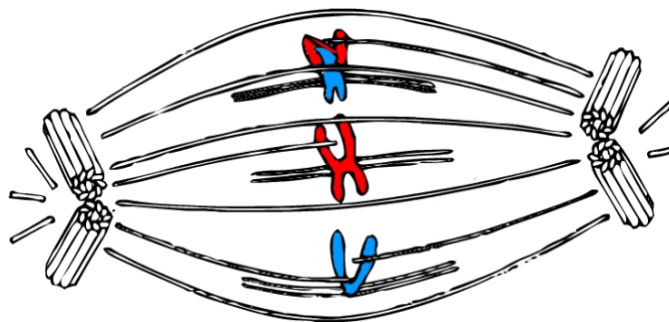
C/Phase G2 : C'est la deuxième phase de croissance cellulaire .Débute dès que la réplication de ADN est achevée .pendant cette phase , la cellule contient le double de la quantité habituelle d' ADN, et se prépare à la mitose en synthétisant tous les constituants nécessaires.

2/Phase M(Mitotique) : C'est la phase de division cellulaire proprement dite .Elle Comprend 4 étapes :

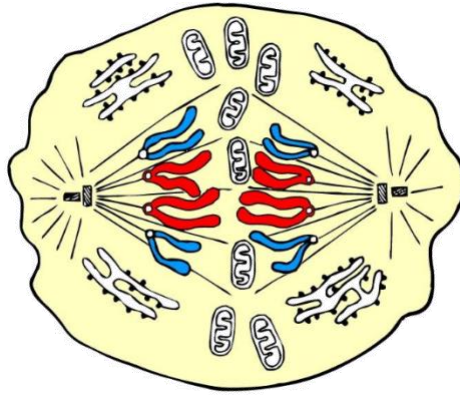
A/La Prophase : l'enveloppe nucléaire se fragment et la chromatine commence à se condenser sous forme de filaments plus ou moins épais. Il y a aussi la mise en place du fuseau de division(fuseau mitotique)



B/La métaphase : la matériel génétique est condensé au maximum sous forme de chromosomes et sont à ce stade alignés sur un axe qui correspond à l'équateur de la cellule (partie moyenne de la cellule)



C/L'anaphase :les deux chromatides de chaque chromosome se séparent ;et migrent chacune vers un pôle de la cellule



D/La télophase :lors de cette phase un étranglement apparait à l'équateur de la cellule ce qui provoque la division de la cellule en deux cellules filles(cytodiérèse).la chromatine se décondense, et l'enveloppe nucléaire se reforme

